# Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 007

## 1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

| | |
|---|---|
| **Nombre del estudiante(s)** | Darwin Guayllas |
| **Asignatura** | Teoría de la programación |
| **Ciclo** | 1 “A” |
| **Unidad** | 2 |
| **Resultado de aprendizaje de la unidad** | Aplica las estructuras de programación enlaresolución de problemas básicos, bajolosprincipios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad |
| **Práctica Nro.** | 007 |
| **Título de la Práctica** | Aplicación de estructuras condicionales enlaresolución de problemas Fase 2 - Codificación y validación de programa |
| **Nombre del Docente** | Jose Oswaldo Guaman Quinche |
| **Fecha** | Jueves 12 de noviembre del 2026 al Viernes 13 de noviembre del 2026 |
| **Horario** | Jueves, 10h30 – 11h30<br>Viernes, 09h30 - 11h30 |
| **Lugar** | Aula física asignada al paralelo. |
| **Tiempo planificado en el Sílabo** | 3 horas |

## 2. Objetivo(s) de la Práctica

● Comprender y aplicar las estructuras condicionales simples, dobles y múltiples en la resolución de problemas.

● Analizar, diseñar y codificar un algoritmo que utilice sentencias de decisión para analizar y clasificar información.

● Validar el funcionamiento del programa mediante la ejecución práctica.

## 3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

● IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.

● Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.

● Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.

● Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

● Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informetécnico en formato PDF.

● Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

## 4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

**Fase 1:**

1.° Analizamos el problema para poder identificar los datos de entrada, los procesos y los datos de salida.

2.° Diseñamos la solución en un diagrama de flujo para poder saber qué se deberá hacer.

3.° Diseñamos la lógica de pseudocódigo para poder pasarlo al lenguaje de programación.

4.° Realizamos las correspondientes pruebas de escritorio para verificar que las fórmulas y el proceso estén bien y nos muestren valores válidos.

**Fase 2:**

1.° Con ayuda del pseudocódigo empezamos con la codificación de nuestro programa en el lenguaje Java.

2.° Una vez programado, pasamos a verificar si los resultados son los correctos de acuerdo a las pruebas de escritorio.

3.° Cuando nuestro programa funcionó bien, pasamos a la redacción del informe técnico y la documentación de cada paso.

## 5. Resultados

**1.Análisis del problema.**

-Datos de entrada.

Evaluación individual

Trabajo grupal

Evaluación final

-Procesos

Evaluar si los datos ingresados son mayores a 0 y menores a 10 .

Calcular cuál es el promedio ponderado de las tres calificaciones ingresadas.

Evaluar cuál fue el nivel de desempeño del estudiante.

Evaluar si el estudiante aprobó o reprobó.

-Salidas

Mostrar las calificaciones ingresadas por el estudiante.

Mostrar el promedio ponderado.

Mostrar el desempeño del estudiante.

Mostrar si aprobó o reprobó.

Mostrar de acuerdo a su nota si se lo felicita o necesita refuerzo.

**2.Pseudocódigo**

**Inicio**

```
Float ind = 0.0, grup = 0.0, fin = 0.0, nota = 0.0;
String nivel = "", estado = "";

Escribir"Ingrese la nota de la evaluacion individual (0 a 10):";
   Leer ind
Escribir “Ingrese la nota del trabajo grupal (0 a 10):";
    Leer  grup ;
Escribir “Ingrese la nota de la evaluacion final (0 a 10):";
    Leer   fin ;
```

**Procesos**

```
Si (ind < 0 || ind > 10 || grup < 0 || grup > 10 || fin < 0 || fin > 10) entonces
Escribir “Uno de los datos no está en el rango de 0 a 10”;

Sino
  nota = (ind * 0.30) + (grup * 0.30) + (fin * 0.40);
    Si (nota >= 9) entonces
      estado = “Aprobado”
       nivel =  "Excelente"
       Escribir “¡Felicitaciones! Rendimiento sobresaliente.”

        Sino SI (nota >= 8.00 && nota <= 8.99) entonces
            estado = “Aprobado”
             nivel = "Muy bueno";

             Sino Si  (nota >= 7.00 && nota <= 7.99) entonces
                  estado = “Aprobado”
                  nivel = "Bueno";

                   Sino Si  (nota >= 5.00 && nota <= 6.99) entonces
                         estado = “Reprobado”
                        nivel = "Regular";
                        Escribir “El estudiante requiere refuerzo académico”;
                          Sino
                            estado = “Reprobado”
                            nivel = "Deficiente";
                            Escribir “El estudiante requiere refuerzo académico”;
                   Fin si
              Fin si
         Fin si
    Fin si
```

**Salidas**

Escribir “Evaluacion Individual: " + ind;
Escribir"Trabajo Grupal: " + grup;
Escribir"Evaluacion Final: " + fin;
Escribir “Promedio ponderado: %.2f\n", nota;
Escribir “Nivel de desempenio: " + nivel;
Escribir"Estado final: " + estado;

### 3. Pruebas de escritorio

**Tabla 1:**

*Pruebas de escritorio para verificar valores*

| Nota ind | Nota grup | Nota fin | Nota pon | Estado | Nivel | Mensaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 3 | 5.7 | Reprobado | Regular | Necesita refuerzo |
| 10 | 10 | 1 | 6.4 | Reprobado | Regulas | Necesita refuerzo |
| 10 | 10 | 10 | 10 | Aprobado | Excelente | Felicitaciones |

### 4.Codigo

```
import java.util.Scanner;

public class Cal_not{
   public static void main(String[] args) {
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);
      double ind = 0.0, grup = 0.0, fin = 0.0, nota = 0.0;
      String nivel = "", estado = "";

      System.out.println("Ingrese la nota de la evaluacion individual (0 a 10):");
      ind = scanner.nextDouble();
      System.out.println("Ingrese la nota del trabajo grupal (0 a 10):");
      grup = scanner.nextDouble();
      System.out.println("Ingrese la nota de la evaluacion final (0 a 10):");
      fin = scanner.nextDouble();

      if (ind < 0 || ind > 10 || grup < 0 || grup > 10 || fin < 0 || fin > 10) {
          System.out.println("Error: Una o mas calificaciones estan fuera del rango permitido (0 a 10).");
      } else {
         nota = (ind * 0.30) + (grup * 0.30) + (fin * 0.40);

         if (nota >= 9.00 && nota <= 10.00) {
```

```
            estado = "Aprobado";
            nivel = "Excelente";
            System.out.println("¡Felicitaciones! Rendimiento sobresaliente.");

        } else if (nota >= 8.00 && nota <= 8.99) {
            estado = "Aprobado";
            nivel = "Muy bueno";
        } else if (nota >= 7.00 && nota <= 7.99) {
            estado = "Aprobado";
            nivel = "Bueno";
        } else if (nota >= 5.00 && nota <= 6.99) {
            estado = "reprobado";
            nivel = "Regular";
            System.out.println("Aviso: El estudiante requiere refuerzo académico.");
        } else {
            estado = "reprobado";
            nivel = "Deficiente";
            System.out.println("Aviso: El estudiante requiere refuerzo académico.");
        }

        System.out.println("Evaluacion Individual: " + ind);
        System.out.println("Trabajo Grupal: " + grup);
        System.out.println("Evaluacion Final: " + fin);
        System.out.printf("Promedio ponderado: %.2f\n", nota);
        System.out.println("Nivel de desempenio: " + nivel);
        System.out.println("Estado final: " + estado);
       }
        scanner.close();
   }
}
```

**5. Salida**

```
PS C:\Users\Usuario\OneDrive\Datos adjuntos\proyectos_java>
Ingrese la nota de la evaluacion individual (0 a 10):
10
Ingrese la nota del trabajo grupal (0 a 10):
10
Ingrese la nota de la evaluacion final (0 a 10):
10
```

¡Felicitaciones! Rendimiento sobresaliente.
Evaluacion Individual: 10.0
Trabajo Grupal: 10.0
Evaluacion Final: 10.0
Promedio ponderado: 10,00
Nivel de desempenio: Excelente
Estado final: Aprobado

PS C:\Users\Usuario\OneDrive\Datos adjuntos\proyectos_java>
Ingrese la nota de la evaluacion individual (0 a 10):
8
Ingrese la nota del trabajo grupal (0 a 10):
7
Ingrese la nota de la evaluacion final (0 a 10):
3

Aviso: El estudiante requiere refuerzo académico.
Evaluacion Individual: 8.0
Trabajo Grupal: 7.0
Evaluacion Final: 3.0
Promedio ponderado: 5,70
Nivel de desempenio: Regular
Estado final: reprobado

## 5. Preguntas de Control:

● ¿Qué es una condición y cuál es su función dentro de una estructura condicional en programación?

Una condición es una expresión lógica que el programa evalúa como verdadera o falsa para determinar qué camino tomar a continuación. Su función principal es controlar el flujo del código, actuando como una bifurcación que decide qué bloque de instrucciones se ejecuta y cuál se ignora según el resultado de esa evaluación.

● ¿Qué diferencia existe entre una estructura condicional simple, doble y múltiple?

La diferencia radica en la cantidad de opciones de ruta que ofrecen: la estructura simple ejecuta un bloque de código únicamente si se cumple la condición y no hace nada si no es así; la doble presenta dos caminos excluyentes obligatorios mediante un "si se cumple esto, haz A, de lo contrario haz B"; y la múltiple permite elegir entre tres o más opciones diferentes evaluando distintas alternativas de forma ordenada.

● ¿Qué es una estructura condicional anidada y en qué casos resulta útil emplearladentro de un programa?Redacte las principales conclusiones de la práctica, vinculándolas con el objetivo planteado.

Una condición anidada es aquella que se coloca dentro del bloque de otra estructura condicional, es decir, un "if" metido dentro de otro "if". Resulta muy útil cuando necesitas hacer validaciones por niveles o filtros sucesivos, donde evaluar una segunda regla solo tiene sentido y se debe ejecutar si la condición principal anterior ya se ha cumplido.

## 7.Conclusiones

-El algoritmo demuestra que la confiabilidad de un sistema lógico depende directamente de su capacidad para filtrar datos en la etapa de entrada. Al validar que las calificaciones se mantengan estrictamente dentro del rango permitido antes de ejecutar cualquier operación matemática.

-La integración del cálculo ponderado, la clasificación del nivel de desempeño y la definición del estado final dentro de una estructura condicional unificada optimiza el flujo del programa.

## 8.Recomendaciones

-Poner mucho cuidado cuando se revisa los puntos y comas q van al final de cada instrucción ya que genera un problema y no se ejecutara.

-Revisar bien la sintaxis y formulas antes de ejecutar cualquier programa.

## 9.Bibliografía / Referencias

Liste las fuentes adicionales consultadas siguiendo el formato IEEE.

## 10 Anexos

Git Hub:

https://github.com/darwinfernando44/Darwin/blob/main/Unidad_2/APE7/Cal_not.java